



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Departamento de Sistemas y Computación

Sistema web de apoyo para la detección y
clasificación de tumores cerebrales en
resonancias magnéticas mediante inteligencia
artificial

**Anteproyecto de Residencia Profesional que
presenta**

Cuevas Estrada Joel 22210298

Zarza Morales Jose Diego 22210366

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Tijuana, B.C. a 24 de Agosto de 2026



1. Delimitación

El proyecto consiste en una plataforma web orientada al uso profesional médico para apoyar en la detección y clasificación de tumores cerebrales mediante el análisis de resonancias magnéticas, utilizando un modelo de inteligencia artificial. Es una herramienta complementaria al diagnóstico y no pretende sustituir la evaluación médica profesional.

El sistema entrega un resultado positivo o negativo y, en su caso, el tamaño aproximado del tumor, su categoría (meningioma, glioblastoma, schwannoma vestibular, etc.) y un porcentaje de fiabilidad. Permite analizar archivos PNG, JPG y DICOM de forma individual o en lotes, aplicando un filtrado automático de metadatos sensibles para cumplir con la privacidad de la información médica.



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



2. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar e implementar un entorno web para el análisis de resonancias magnéticas que sirva como herramienta de apoyo en la detección y clasificación de tumores cerebrales utilizando inteligencia artificial, incorporando un sistema de notas e historial de análisis por paciente.



2. Objetivos

Objetivos Específicos

-Objetivos específicos **compartidos** (Joel Cuevas Estrada y Jose Diego Zarza Morales)

- a) Recopilar y organizar resonancias magnéticas de bases de datos médicas de uso libre (BraTS/DICOM), así como configurar el entorno de desarrollo (Python, Flask, PyTorch), para garantizar material clínico real como base de entrenamiento del modelo.
- b) Preprocesar y etiquetar las imágenes recolectadas (normalización, filtrado de metadatos DICOM y clasificación manual de anomalías) para asegurar la veracidad de los datos utilizados en el entrenamiento.



2. Objetivos

Objetivos Específicos

-Objetivos específicos de Joel Cuevas Estrada (modelo de inteligencia artificial)

- c) Diseñar e implementar un modelo de segmentación basado en redes neuronales convolucionales (U-Net) que permita la detección y clasificación de anomalías dentro de las resonancias magnéticas.
- d) Entrenar y validar el modelo mediante métricas de desempeño (Dice Score, IoU y pérdida), ofreciendo un porcentaje de fiabilidad del análisis.



2. Objetivos

Objetivos Específicos

-Objetivos específicos de Jose Diego Zarza Morales (desarrollo del sistema web)

- e) Desarrollar un sistema de autenticación de usuarios (registro e inicio de sesión) que permita el acceso controlado a la plataforma.
- f) Implementar un módulo de carga de archivos (DICOM/ZIP) y visualización de resultados, permitiendo cargar imágenes por separado o en conjuntos de carpetas y archivos comprimidos, mostrando el listado de archivos analizados junto a sus anomalías detectadas.
- g) Desarrollar un módulo de notas clínicas y perfil de usuario (con historial de análisis) que permita documentar observaciones por paciente.



2. Objetivos

Objetivos Específicos

-Objetivo específico **compartido final**

h) Integrar y validar el sistema completo mediante pruebas controladas de manera local, comparando los resultados del modelo con los datos manuales y evaluando su velocidad de respuesta, precisión y usabilidad.



3. Justificación

La detección temprana y correcta clasificación de los tumores cerebrales es fundamental para la toma de decisiones médicas. El análisis de resonancias magnéticas requiere una revisión minuciosa por especialistas que trabajan bajo alta carga laboral, procesando grandes volúmenes de información clínica.

El sistema no busca reemplazar el criterio médico, sino ser una herramienta complementaria que agilice el análisis de estudios de imagen y facilite la identificación preliminar de anomalías. Los principales beneficiarios son los profesionales de neurología y radiología, y de forma indirecta los pacientes, gracias a una atención más eficiente y tiempos de análisis menores.



4. Cronograma de actividades

Fase 1 - Elaboración

Fase 5 - Modelo U-Net

Fase 9 - Notas/Perfil

Fase 2 - Dataset

Fase 6 - Entrenamiento

Fase 10 - Integración

Fase 3 - Entorno

Fase 7 - Autenticación

Fase 11 - Pruebas

Fase 4 - Preproceso

Fase 8 - Carga/Predicción

Transversal

Actividades	Etapa Inicial													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.1 Elaboración del proyecto de investigación	J+D	J+D												
6.2 Recopilación y organización del dataset médico (BraTS / DICOM)		J+D	J+D											
6.3 Configuración del entorno de desarrollo (Python, Flask, PyTorch)			J+D	J+D										
6.4 Preprocesamiento de imágenes (normalización y filtrado de metadatos DICOM)				J+D	J+D	J+D	J+D	J+D	J+D	J+D	J+D			

J = Joel Cuevas Estrada - D = Jose Diego Zarza Morales



4. Cronograma de actividades

Fase 1 - Elaboración

Fase 5 - Modelo U-Net

Fase 9 - Notas/Perfil

Fase 2 - Dataset

Fase 6 - Entrenamiento

Fase 10 - Integración

Fase 3 - Entorno

Fase 7 - Autenticación

Fase 11 - Pruebas

Fase 4 - Preproceso

Fase 8 - Carga/Predicción

Transversal

Etapa de Desarrollo

6.5 Diseño e implementación del modelo de segmentación U-Net

J J J J J J J

6.6 Entrenamiento y validación del modelo (Dice, IoU, pérdida)

J J J J J J J

6.7 Desarrollo del sistema de autenticación (registro e inicio de sesión)

D D

6.8 Módulo de carga (DICOM/ZIP) y visualización de la predicción

D D D

6.9 Módulo de notas clínicas y perfil de usuario

D D

6.10 Integración completa del sistema (backend, modelo y frontend)

J+D J+D

J = Joel Cuevas Estrada - D = Jose Diego Zarza Morales



4. Cronograma de actividades

Fase 1 · Elaboración

Fase 5 · Modelo U-Net

Fase 9 · Notas/Perfil

Fase 2 · Dataset

Fase 6 · Entrenamiento

Fase 10 · Integración

Fase 3 · Entorno

Fase 7 · Autenticación

Fase 11 · Pruebas

Fase 4 · Preproceso

Fase 8 · Carga/Predicción

Transversal

Etapas Finales

6.11 Pruebas funcionales y validación del sistema completo

J+D

J+D

J+D

6.12 Redacción del informe final

J+D

J+D

J+D

J+D

J+D

J+D

J+D

J+D

J+D

J+D

J+D

J+D

J+D

J+D

6.13 Visitas de asesoría y revisión del proyecto

J+D

J+D

J+D

J+D

6.14 Revisión final y entrega

J+D

J+D

J = Joel Cuevas Estrada - D = Jose Diego Zarza Morales



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



GRACIAS POR SU ATENCIÓN